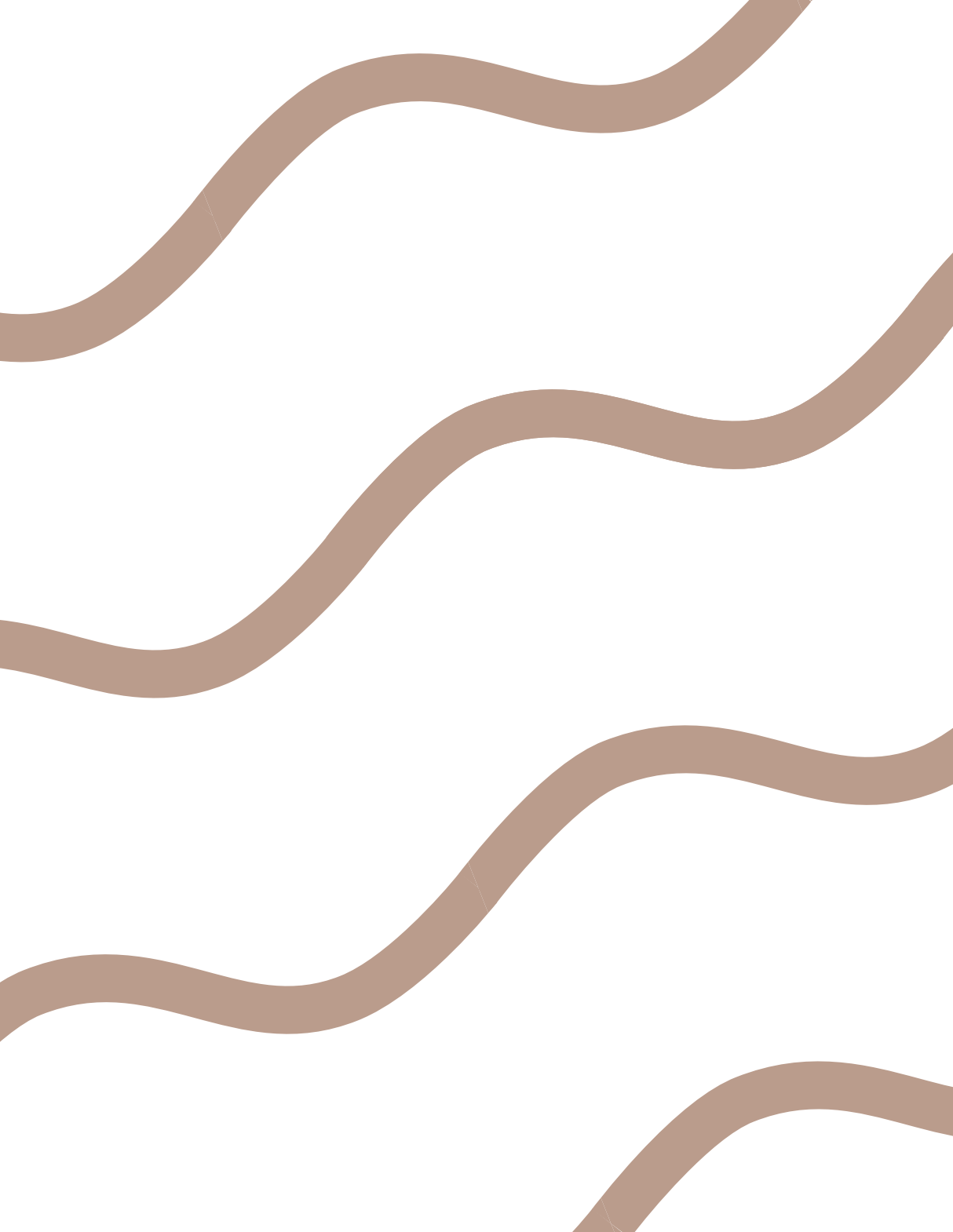




확률 Probability $P(A)$
 표본공간 $S \quad \Omega$
 $A, B, C, \dots, E, F$
 $\{A, A^c, B^c\}$
 $A \cup B$
 $A^c \cup B^c$
 $S = \{H, T\}$
 $\{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \{H, T\}\}$

확률 = 함수다
 A 이 일어났다
 $w \in A \Rightarrow A$ 가 일어났다
 $\Rightarrow 0 < P(A) < 1$
 $w \in S \Rightarrow S$ 는 항상 일어난다 $\Rightarrow P(S) = 1$

$A_1, A_2, \dots$
 $A_i \cap A_j = \emptyset$
 서로 배반 사건
 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

$f(x) = y$
 $X: S \rightarrow \mathbb{R}$
 $X(w) \in \mathbb{R}$

$S = \{H, T\}$
 $X(H) = 1 \quad Y(H) = -1$
 $X(T) = 0 \quad Y(T) = 1$

$S = \{H, T\}$
 $\downarrow \downarrow$
 $S = \{w: w \geq 0\}$ 기준치에 따라 분류할 때
 $X(160) = 0$
 $X(170) = 1$

a real-valued function
 defined on the sample space

X : 앞면은 1 뒷면은 0 에 대응

$X: S \rightarrow \mathbb{R}$
 $\{X=1\} = \{w: X(w)=1\} = \{w: w \geq 170\}$
 $\{X=0\} = \{w: X(w)=0\} = \{w: w < 170\}$
 all $P(\cdot)$ 확률론 4타벨수 있음.

$P\{X=x\}$
 $P\{w: X(w)=x\}$
 $= f_x(x)$ (x 의 확률질량 함수)

probability mass function
 density

$f_x: x \rightarrow [0, 1]$
 X discrete (이산형)
 $\quad$ continuous (연속형)

$S = \{w: w \geq 0\}$

$x \quad P\{X=150\}$
 $w \rightarrow w \quad = P\{w: X(w)=150\}$
 $X(w)=w \quad = P\{150\}$
 $\quad = f_x(150) > 0$

: x 가 가질 수 있는 값이 셀 수 없이 많음

$0 \leq F_x(x) = P(X \leq x) \leq 1$

$A \subset B$

$P\{w: X(w) \leq x\} \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
 증가 $P(X \leq 2) \leq P(X \leq 3) \quad f_x(x) = \frac{dF_x(x)}{dx}$
 $F_x(2) \leq F_x(3) \quad \int_{-\infty}^x f_x(t) dt$

이산형 함수에서 무연속은 된다, 좌연속 x

* 구간화

$S = \{w: w \geq 0\}$

$P\{X=x\} = 0$

확률밀도함수

$P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f_x(x) dx$

$= P\{w: a < X(w) \leq b\}$

Title :

Name :

Date :



1. (a) $P(A^c) = 1 - P(A)$

$P(S) = 1$

$\rightarrow P(S) = P(A \cup A^c)$
 $= P(A) + P(A^c) = 1$

$\therefore P(A^c) = 1 - P(A)$

(b) $P(\emptyset) = 0$

$\rightarrow 0 = 1 - P(S)$

$= P(S^c) = P(\emptyset)$

(c) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$

$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$

$P(A) + P(B) = 2P(A \cap B) + \underbrace{P(A \cap B^c) + P(B \cap A^c)}$

이항하면

$P(A \cup B) - P(A \cap B)$

$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

(d) $P(A \cap B) \geq 1 - P(A^c) - P(B^c)$

$\rightarrow P(A \cap B) \geq 1 - (1 - P(A)) - (1 - P(B))$

$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$

$1 \geq P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 이므로 자명하다

(e) $P(A) = P(B) = 1$ 이면 $P(A \cap B) = 1$

$P(A^c) = 0$

$P(B^c) = 0$

(d) 에서 $P(A \cap B) \geq 1 - \underbrace{P(A^c)}_0 - \underbrace{P(B^c)}_0$

이므로 $P(A \cap B) = 1$

(f) $A \subset B$ 이면 $P(A) \leq P(B)$

$\rightarrow P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$

이므로 $P(A) \leq P(A) + P(B \cap A^c)$

$\therefore P(B \cap A^c) \geq 0$

2. (a) $P(\cdot | B)$

$\rightarrow P(A) \geq 0$ 이고 $P(B) > 0$ 이므로

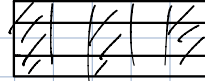
$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq 0$ 이다.

Title: _____

Name: _____

Date: _____

Transformer 두 부분 { 인코더
디코더



data set $\rightarrow$ token (How are you?) $\rightarrow$ 임의 인코딩 $\rightarrow$ 위치 인코딩 : $\sin \left(\frac{\text{pos}}{10000^{\frac{2i}{\text{model}}}} \right)$
5 8 9
* 많이 순서 중요
(이러면 바뀔)
정수 $\text{PE}(\text{pos}, 2i+1) = \cos \left(\frac{\text{pos}}{10000^{\frac{2i}{\text{model}}}} \right)$

같은 단어 임베딩이나
하이퍼스 위치 정보는
귀찮음

$\oplus \rightarrow$ 위치 + 임의 인코딩

5단 2 seq에서 상대론 어텐션은 입력 토큰과 출력 토큰 간의
관계성을 나타내는 attention.

Transformer의 어텐션은 입력 토큰 간의 상대론 어텐션 $\Rightarrow$ self-attention

$\rightarrow$ 다중헤드 어텐션

$\therefore$ V행렬과 행렬곱을 통하여 self-attention이 생성,
즉 입력 + 위치 + attention 임베딩 정보를 만들

$\rightarrow$ 합 & 정규화

$\rightarrow$ 피드 포워드 layer.

: 비선형성을 증가시켜 네트워크의 표현
능력을 제고하고 불명확한 것은 출력 증가

트랜스포머 학습 과정에서 제일 먼저 하는 것은 인코더와 디코더로 출력 (단어) 인코딩과 위치 인코딩을 하는 것

* 출력은 특정 단어 기준으로 위치를 나타내는 것은
가변적 생성을 위한 필요로 하는 것이 핵심

단어 처리 task

unsupervised.

Bert input

1. token embedding
2. segment embedding $\rightarrow$ sequence
3. position embedding

$\downarrow$
transformer.

pre-training Bert.

task 1. Masked Language Model (MLM)

15% mask token.

task 2. Next sentence prediction.

fine tuning

어떤 layer를
un-freeze해서
학습시킬지 결정

$\leftarrow$
 $\rightarrow$
representation
선형 결합.

app $\sim$ 문장 생성.

단어

random $\begin{matrix} s_1 & s_2 & 1 \\ s_4 & s_{10} & 0 \end{matrix}$